Atividade Prática

Etec-Aspnet-Mvc-01

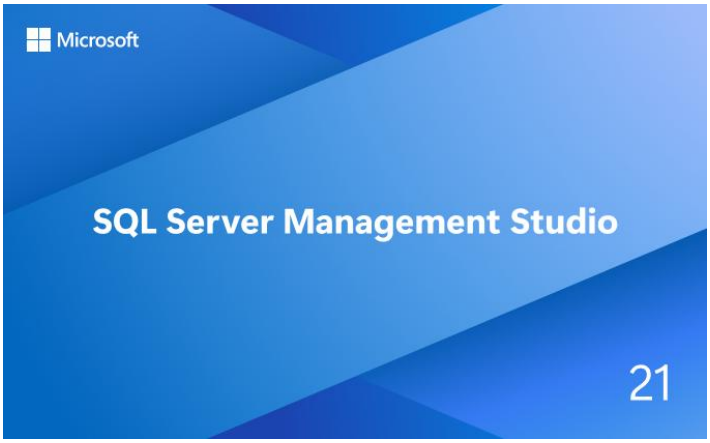
Objetivo

Aplicar os conceitos básicos de ASP.Net MVC desenvolvendo uma aplicação web que utilize C# alguns componentes Razor para acessar demonstrar a estrutura básica de um projeto, templates, controllers, views e acesso a banco de dados Sql Server

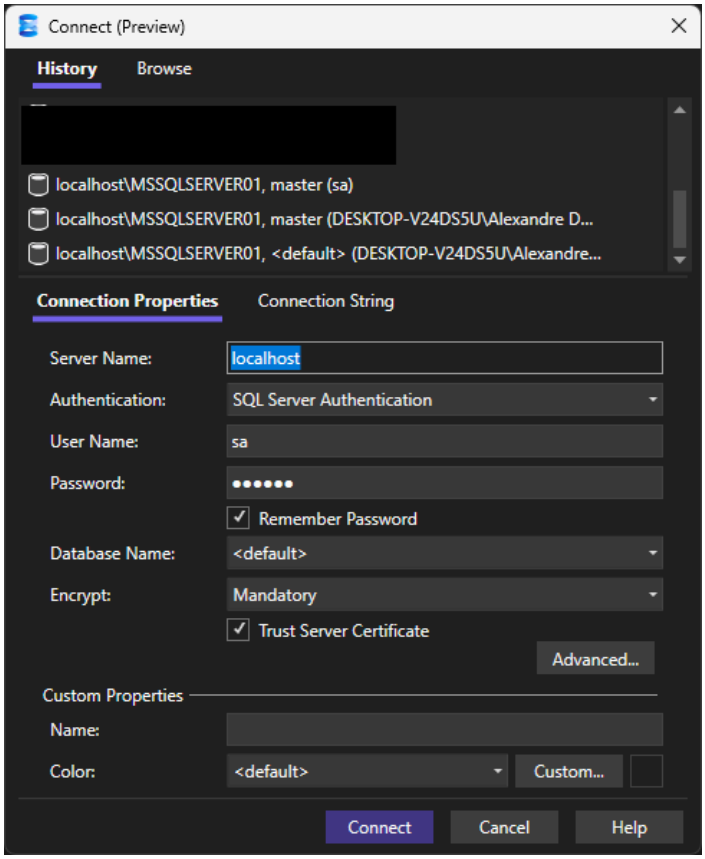
Prof. Alexandre Dutra

Etapa 1: Acessar e configurar banco de dados e tabela

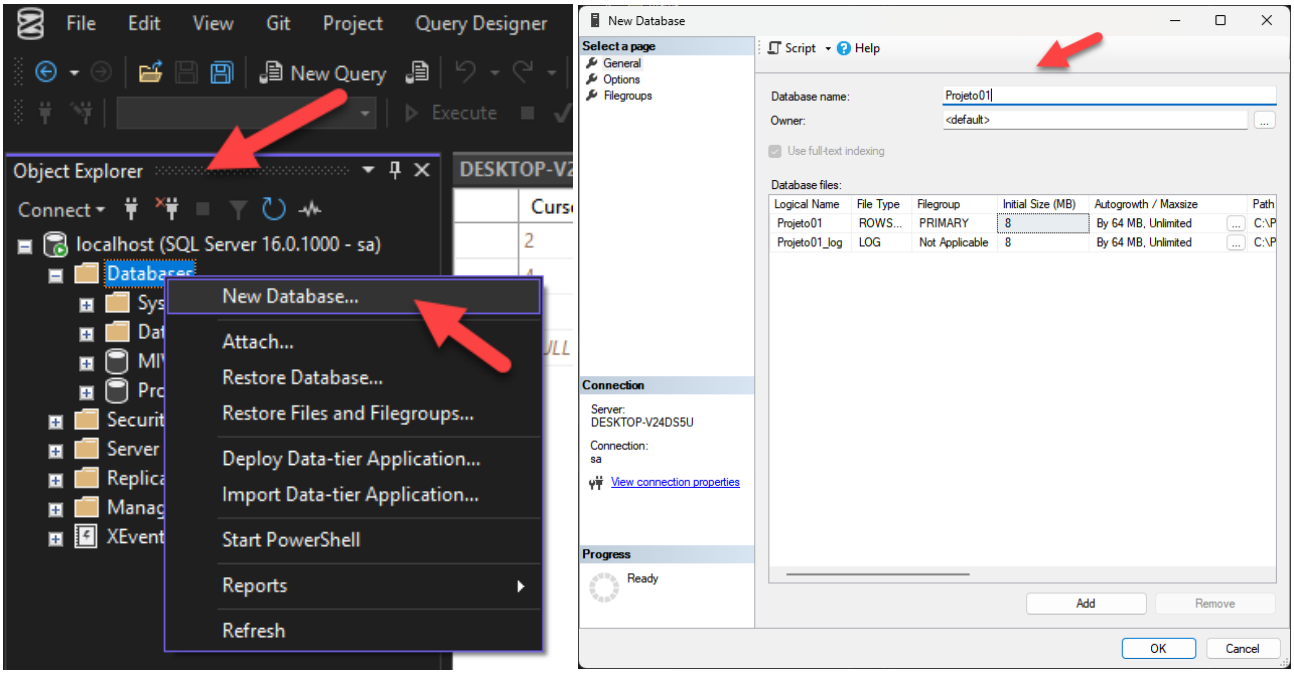
- Acessar o Sql Server Management Studio



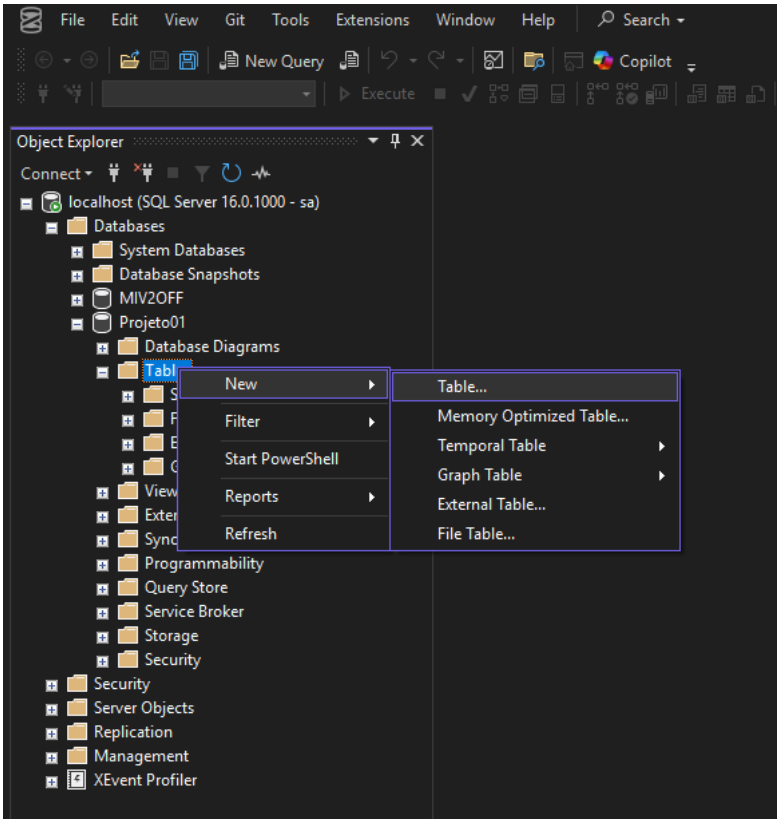
- Preencha as credencias de acesso



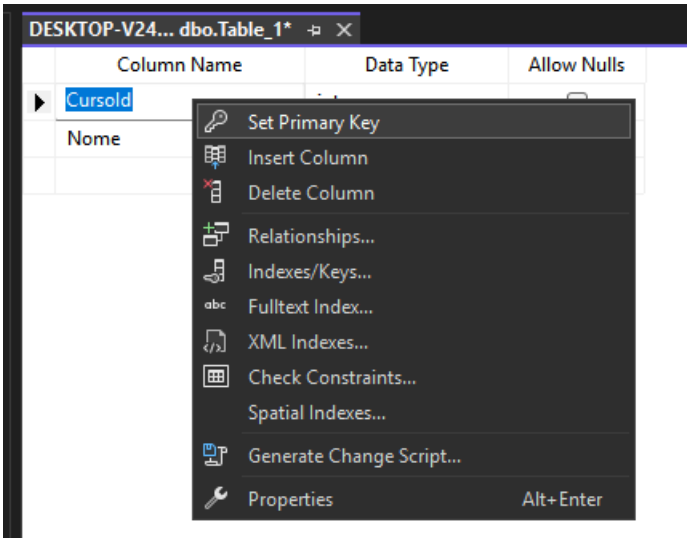
- Criar um novo banco de dados com o nome de **Projeto01**

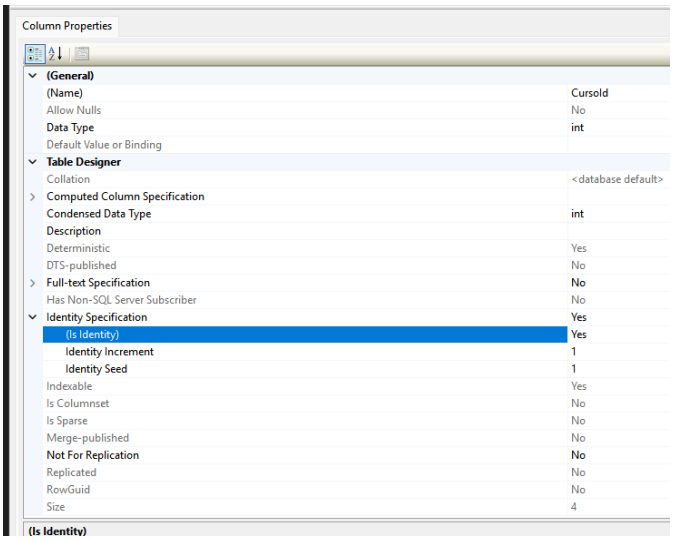


- No novo banco de dados criar uma tabela chamada Cursos

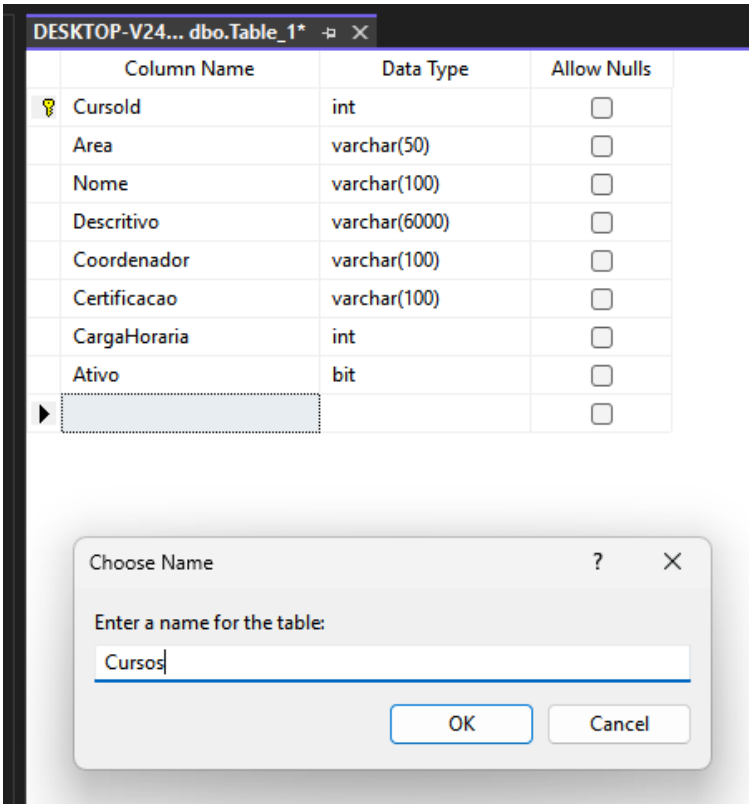


- Deixe o campo Cursold como int, chave primaria, identity

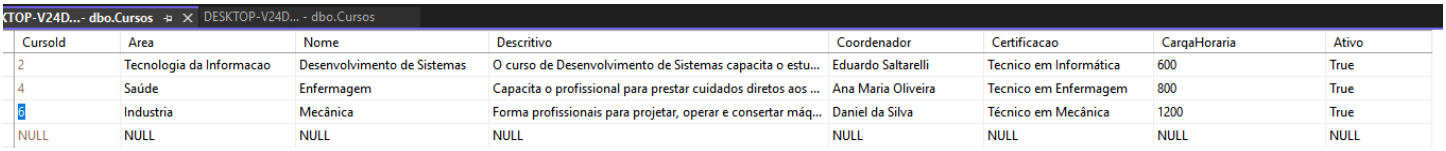




- Adicione os demais campos e seus tipos



- Depois de criada a tabela agora clique em **Edit Top 200 Rows** para editar o conteúdo da tabela, nela crie os dados de 3 cursos que serão utilizados no exemplo, basta digitar os dados manualmente

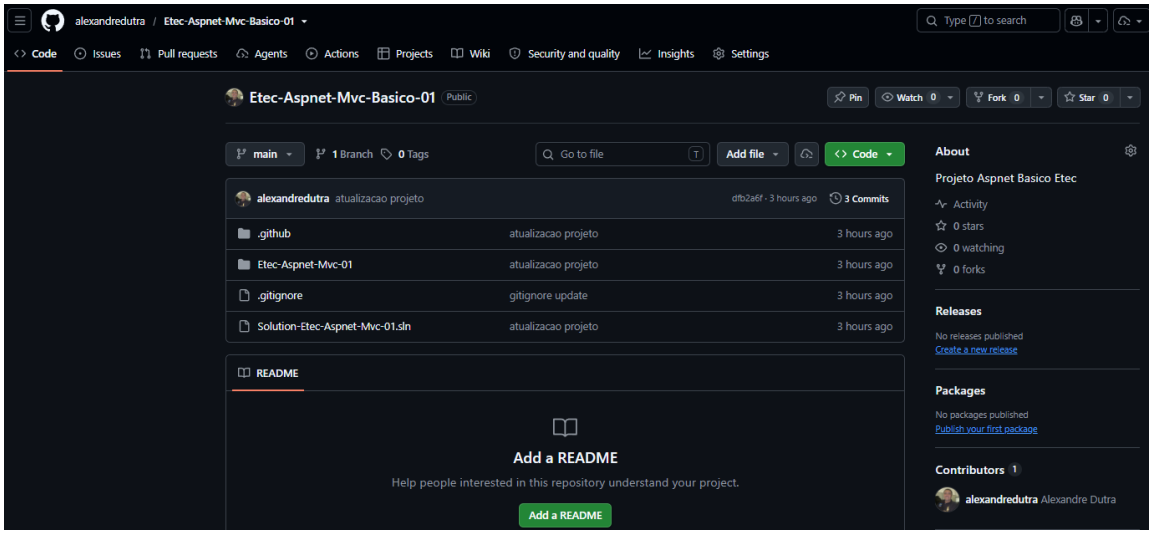


Cursold	Area	Nome	Descritivo	Coordenador	Certificacao	CargaHoraria	Ativo
2	Tecnologia da Informacao	Desenvolvimento de Sistemas	O curso de Desenvolvimento de Sistemas capacita o estu...	Eduardo Saltarelli	Tecnico em Informática	600	True
4	Saúde	Enfermagem	Capacita o profissional para prestar cuidados diretos aos ...	Ana Maria Oliveira	Tecnico em Enfermagem	800	True
6	Industria	Mecânica	Forma profissionais para projetar, operar e consertar máq...	Daniel da Silva	Técnico em Mecânica	1200	True
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Etapa 2: Projeto Visual Studio

- Agora acesse o **Github** e faça o download do projeto modelo, no link:

alexandredutra/Etec-Aspnet-Mvc-Basico-01: Projeto Aspnet Basico Etec - https://github.com/alexandredutra/Etec-Aspnet-Mvc-Basico-01

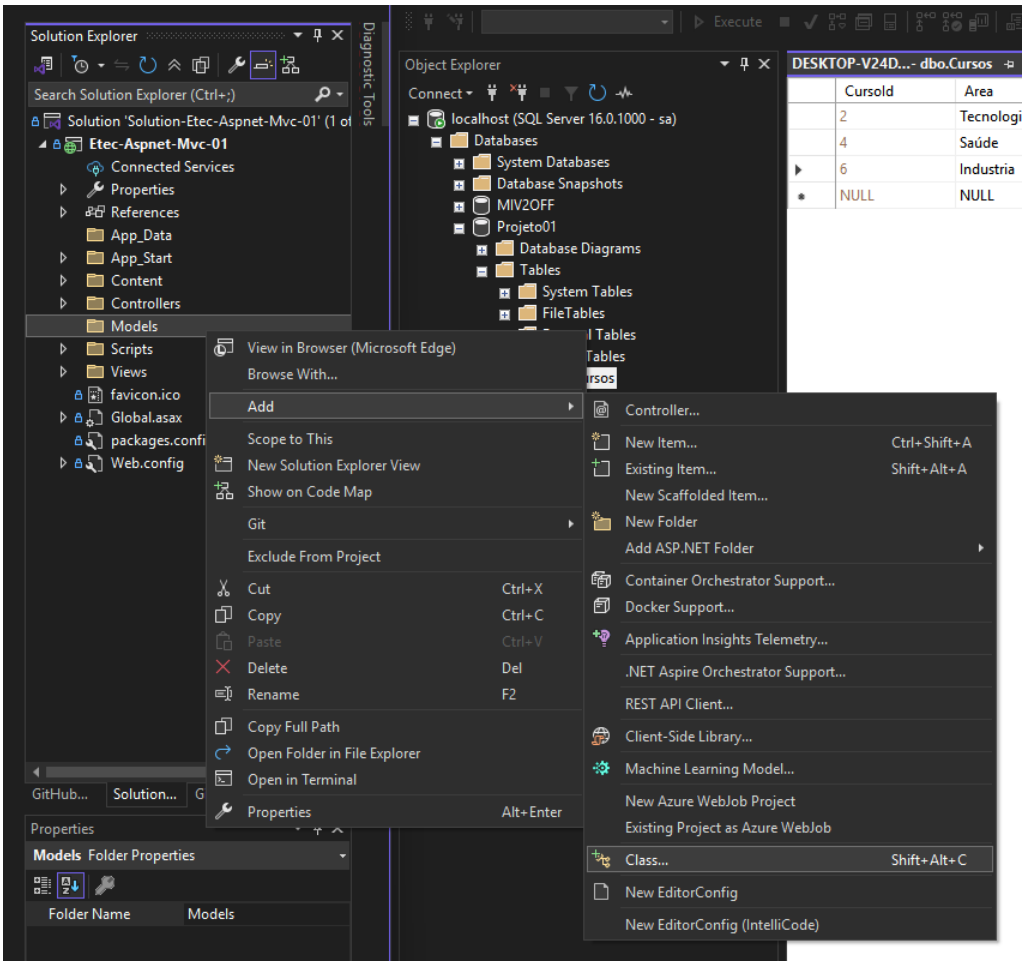


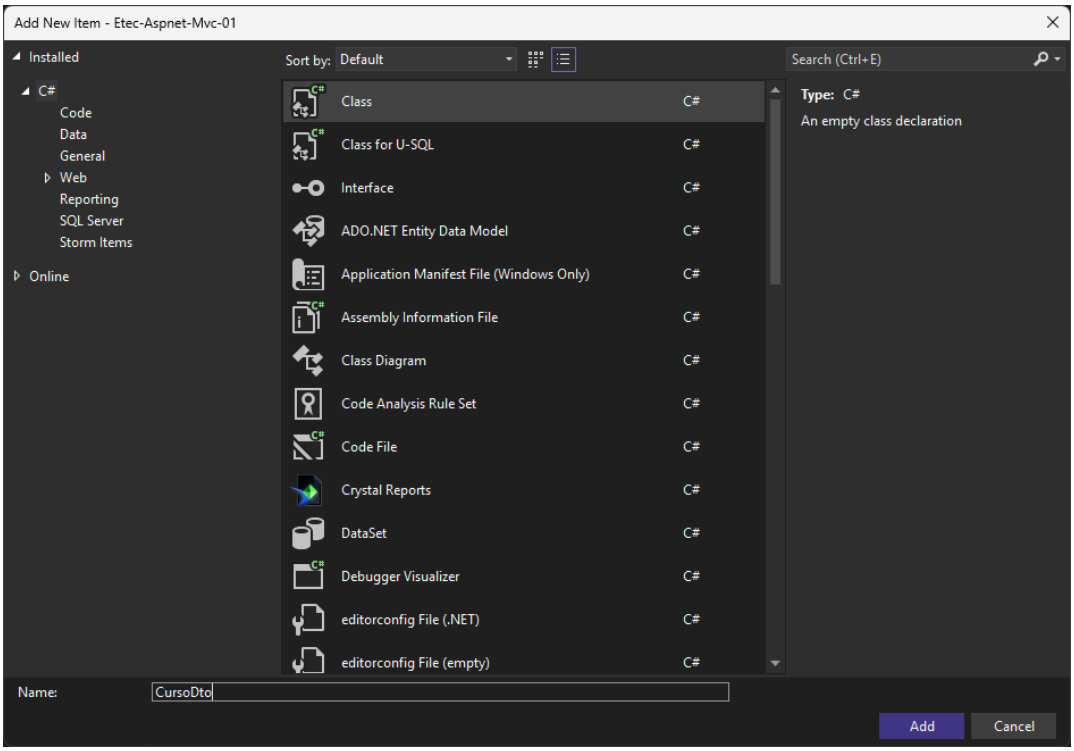
- Após abrir o projeto você irá visualizar a estrutura básica do mesmo no **Solution Explorer**, caso tenha alguma dúvida ou dificuldade nessa etapa chame o professor. Após abrir o projeto execute o mesmo e veja se ele está funcionando corretamente. De um clique nos seus links e veja se está ok. Deverá aparecer a seguinte página



- Agora feche a página e retorne ao projeto, vamos criar os elementos necessários para que os dados dos Cursos cadastrados no banco de dados sejam exibidos na página.

- No **Solution Explorer** vá até a aba **Models** e clique em adicionar uma classe. Para isso vamos criar a classe **CursoDto** que deve ter as mesmas características da tabela **Curso**. Ela será responsável por fazer o transporte dos dados do banco de dados para a página

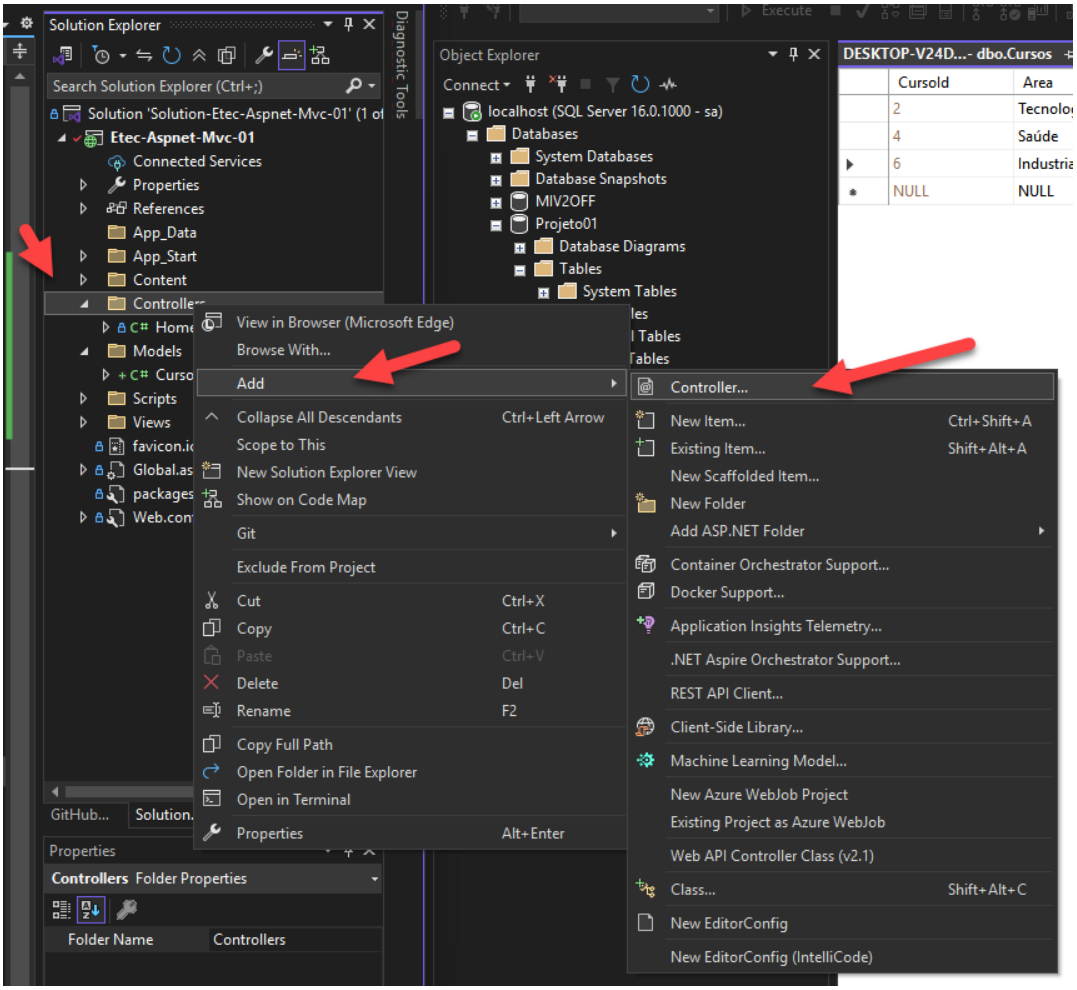




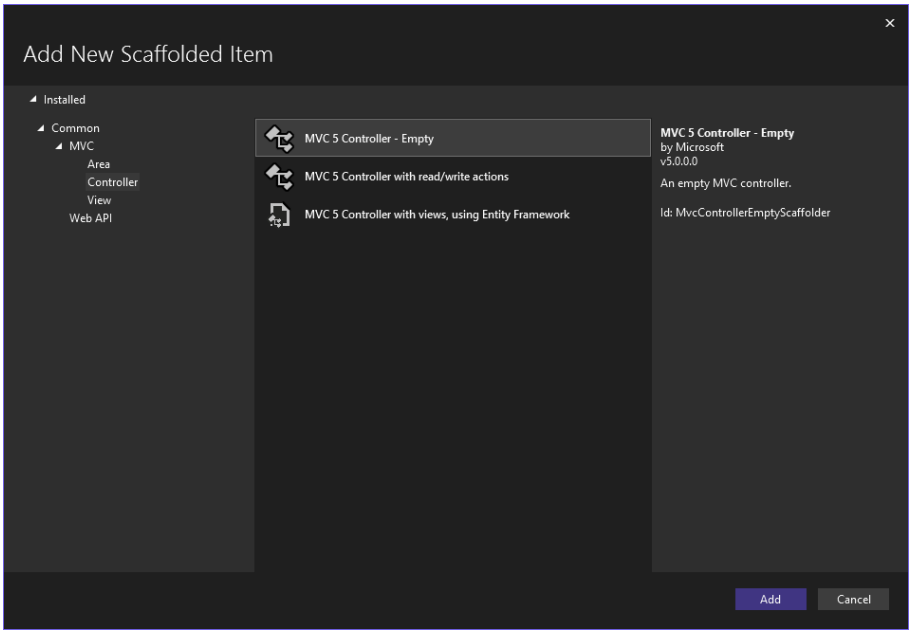
- Digite as propriedades da **classe**:

```
6 references | Alexandre Dutra, 7 minutes ago | 1 author, 1 change
public class CursoDto
{
    2 references | Alexandre Dutra, 7 minutes ago | 1 author, 1 change
    public int CursoId { get; set; }
    2 references | Alexandre Dutra, 7 minutes ago | 1 author, 1 change
    public string Area { get; set; }
    2 references | Alexandre Dutra, 7 minutes ago | 1 author, 1 change
    public string Nome { get; set; }
    4 references | Alexandre Dutra, 7 minutes ago | 1 author, 1 change
    public string Descritivo { get; set; }
    2 references | Alexandre Dutra, 7 minutes ago | 1 author, 1 change
    public string Coordernador { get; set; }
    2 references | Alexandre Dutra, 7 minutes ago | 1 author, 1 change
    public int CargaHoraria { get; set; }
    1 reference | Alexandre Dutra, 7 minutes ago | 1 author, 1 change
    public bool Ativo { get; set; }
}
```

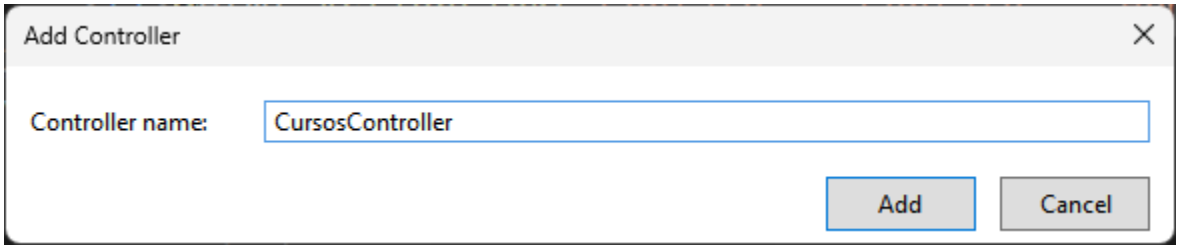
- Agora vamos criar o um novo **Controller** que é como se fosse uma url que responderá pelos **Cursos**: No Solution Explorer clique na pasta Controllers e selecione a opção Add -> Controller



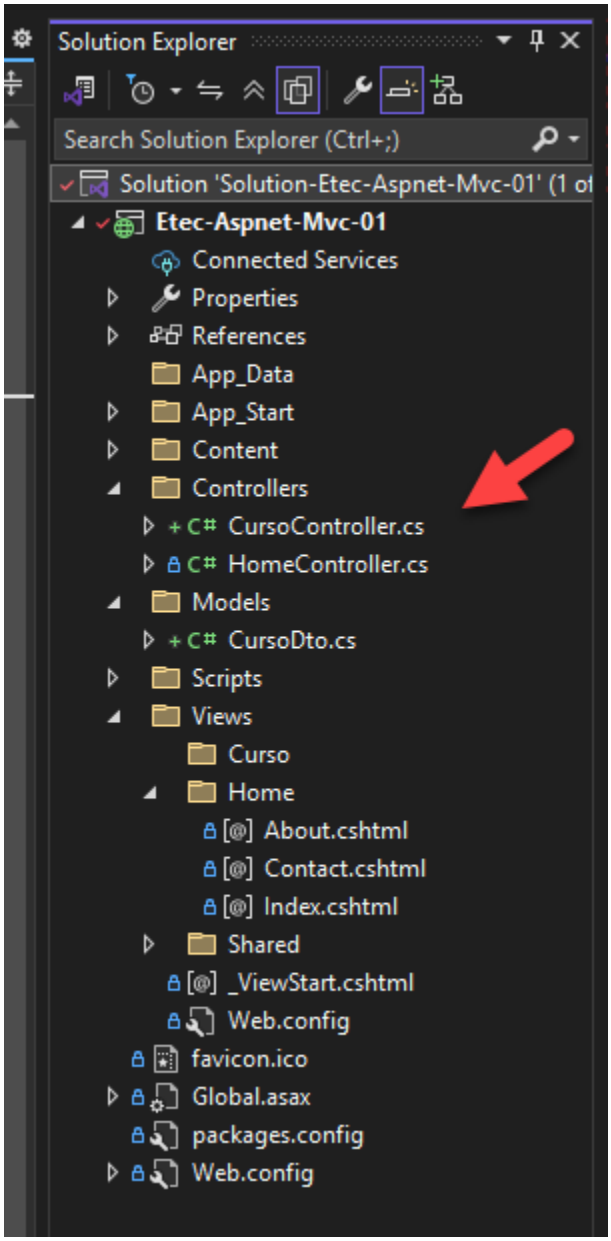
- selecione a versão do Controller



- Informe o nome do Controller



- Controller criado



- no **CursoController** vamos digitar os seguintes comandos

```
0 references | Alexandre Dutra, 21 days ago | 1 author, 1 change
public class CursosController : Controller
{
    // GET: Cursos
    0 references | Alexandre Dutra, 21 days ago | 1 author, 1 change
    public ActionResult Index()
    {
        List<CursoDto> Cursos = new List<CursoDto>();

        string strConexao = ConfigurationManager.ConnectionStrings["strConexao"].ConnectionString;

        SqlConnection conn = new SqlConnection(strConexao);
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("select * from Cursos where ativo=1", conn);

        conn.Open();

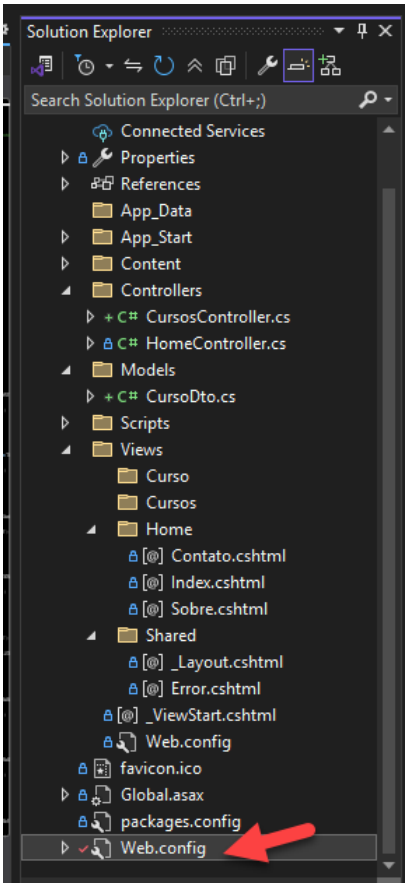
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();

        while (dr.Read())
        {
            CursoDto curso = new CursoDto();
            curso.CursoId = Convert.ToInt32(dr["cursoid"]);
            curso.Area = dr["area"].ToString();
            curso.Nome = dr["nome"].ToString();
            curso.Descritivo = dr["descritivo"].ToString();
            curso.Coordernador = dr["coordenador"].ToString();
            curso.CargaHoraria = Convert.ToInt32(dr["cargahoraria"]);
            curso.Ativo = Convert.ToBoolean(dr["ativo"]);
            Cursos.Add(curso);
        }

        conn.Close();

        return View(Cursos);
    }
}
```

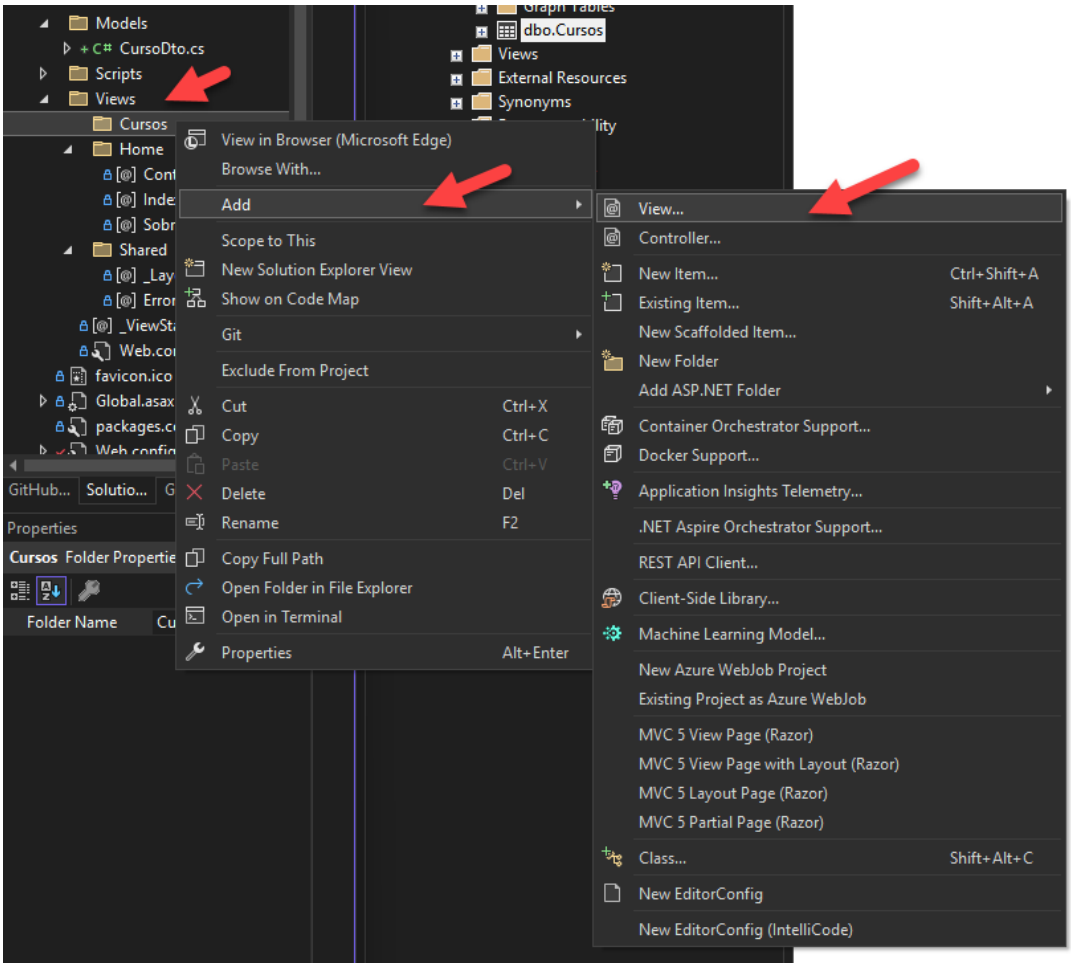
- agora vamos criar as configurações de acesso ao banco de dados, definindo as configurações de conexão, para isso acesse o arquivo web.config, e adicione as seguintes linhas. Preste atenção pois é o da raiz do projeto e não da pasta Shared

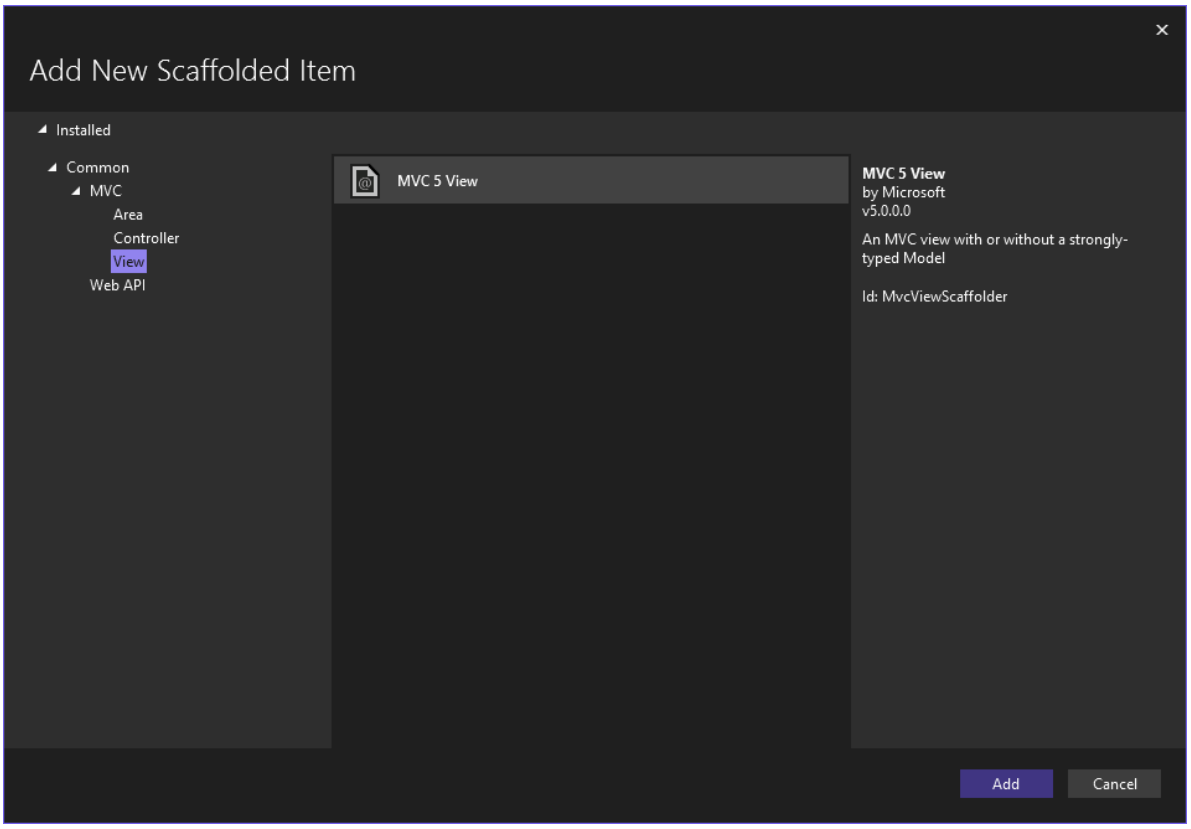


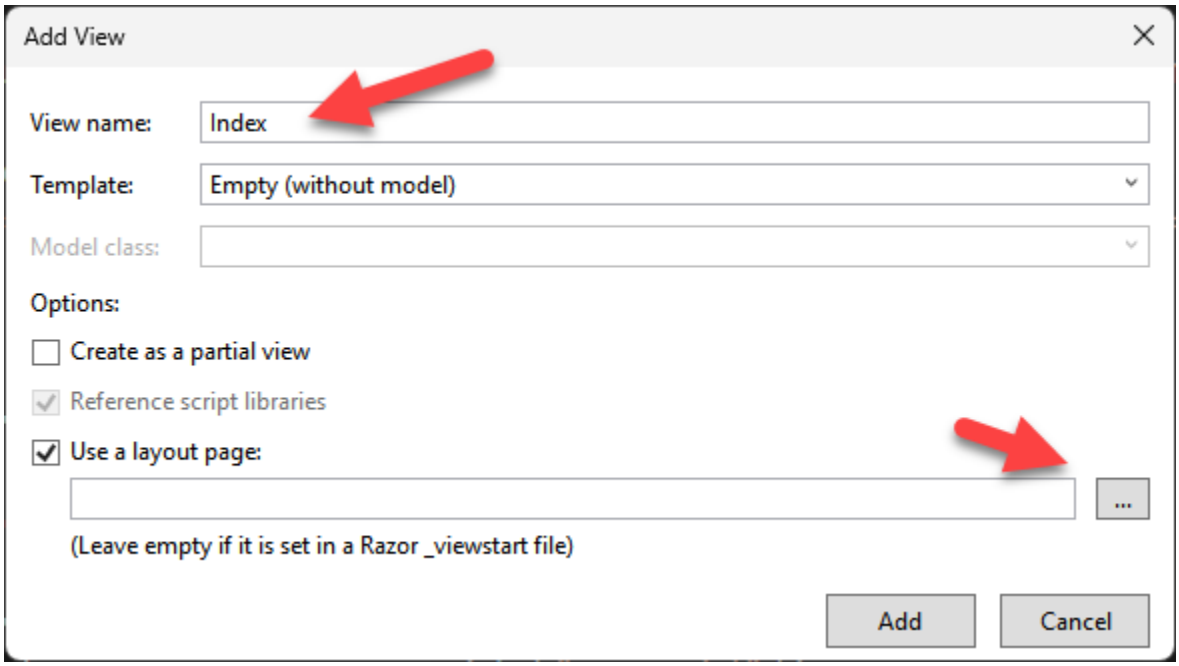

```
<configuration>
  <appSettings>
    <add key="webpages:Version" value="3.0.0.0" />
    <add key="webpages:Enabled" value="false" />
    <add key="ClientValidationEnabled" value="true" />
    <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true" />
  </appSettings>
    <connectionStrings>
        <add name="strConexao"
             connectionString="Server=localhost;Database=Projeto01;User Id=sa;Password=matrix;" />
    </connectionStrings>
  <system.web>
    <compilation debug="true" targetFramework="4.8" />
    <httpRuntime targetFramework="4.8" />
  </system.web>
  <runtime>
    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Antlr3.Runtime" publicKeyToken="eb42632606e9261f" />
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.5.0.2" newVersion="3.5.0.2" />
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Microsoft.Web.Infrastructure" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-2.0.0.0" newVersion="2.0.0.0" />
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" />
```

- ATENÇÃO! troque os dados de acordo com sua configuração, SERVER, DATABASE, PASSWORD, em caso de dúvida chame o professor.

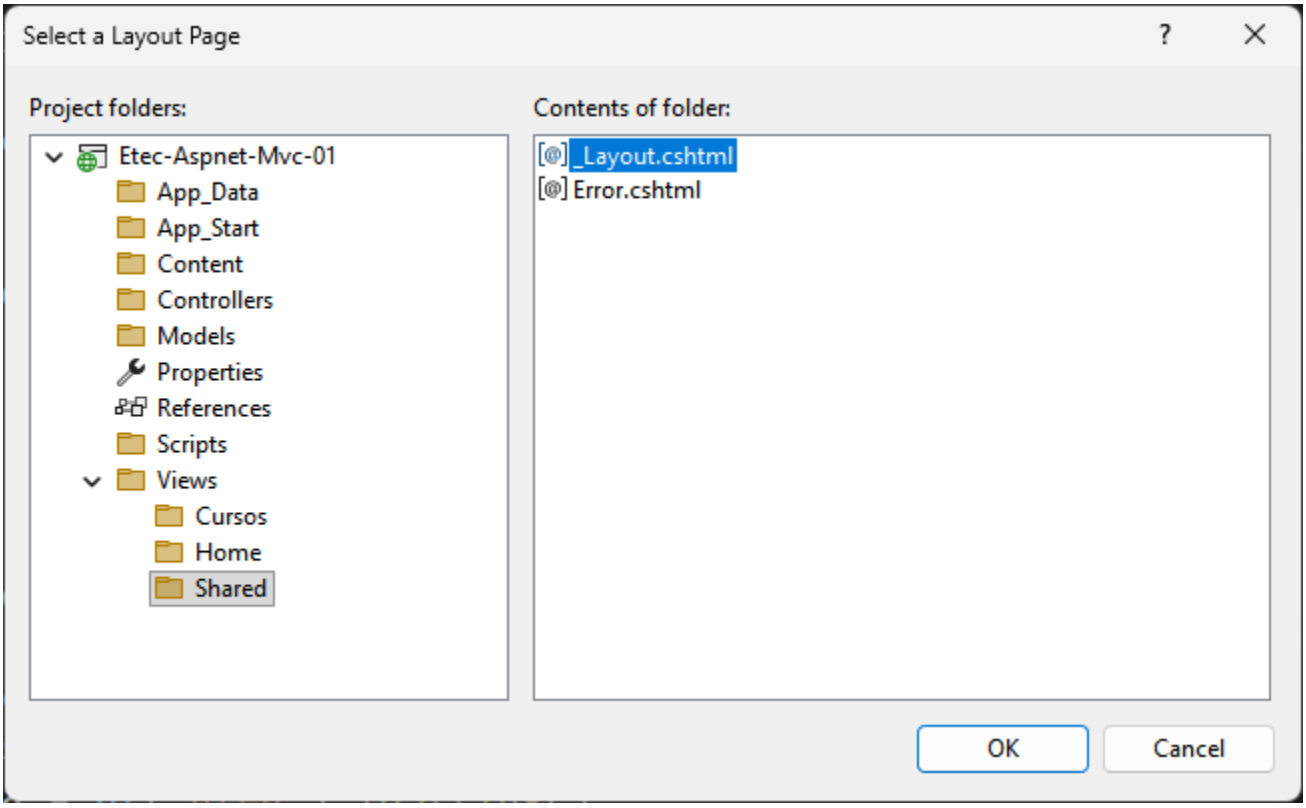
- Agora vamos criar uma nova view, para isso vá nas pasta **Views** e crie a view **Index** nas pasta **Views/Cursos**

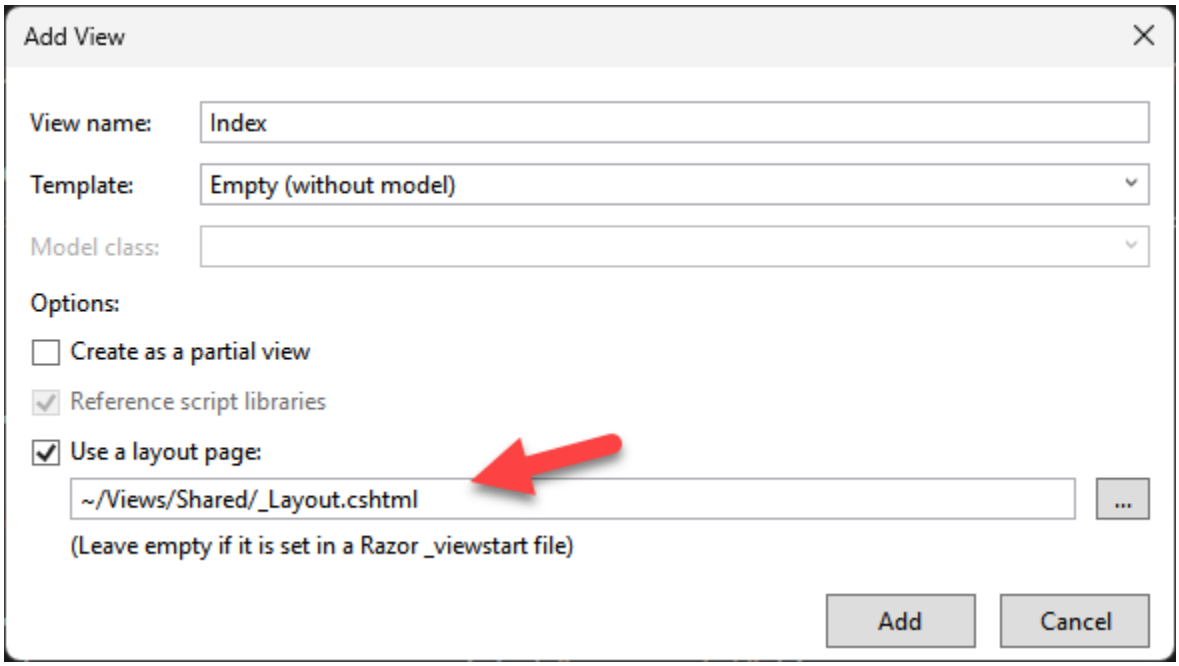




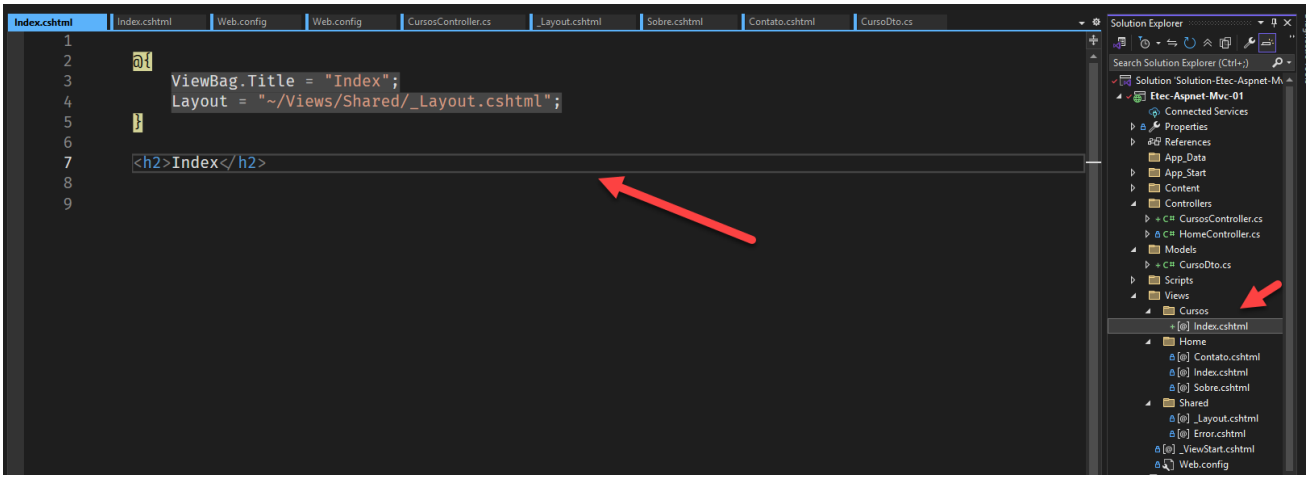


- selecione o layout

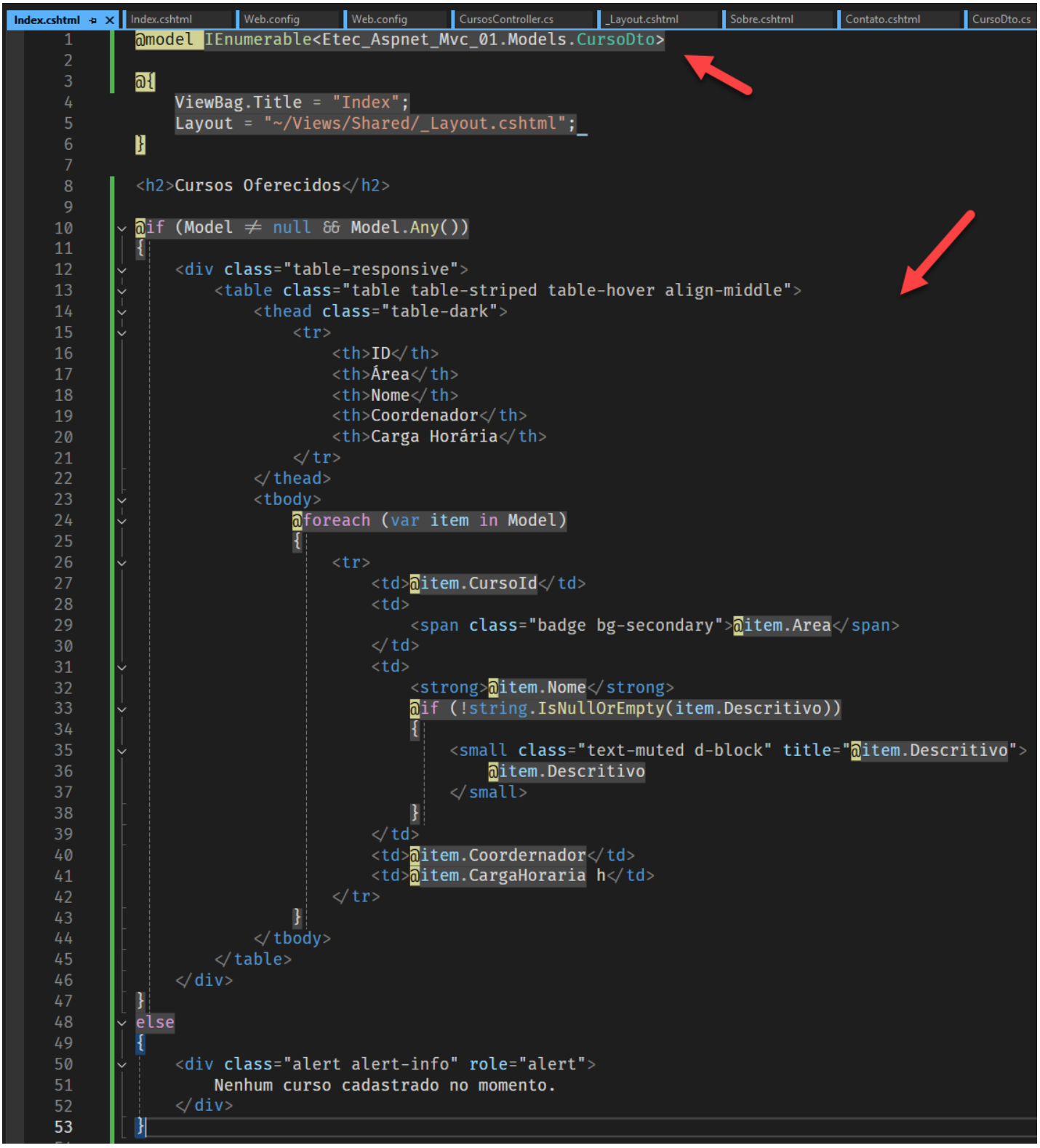




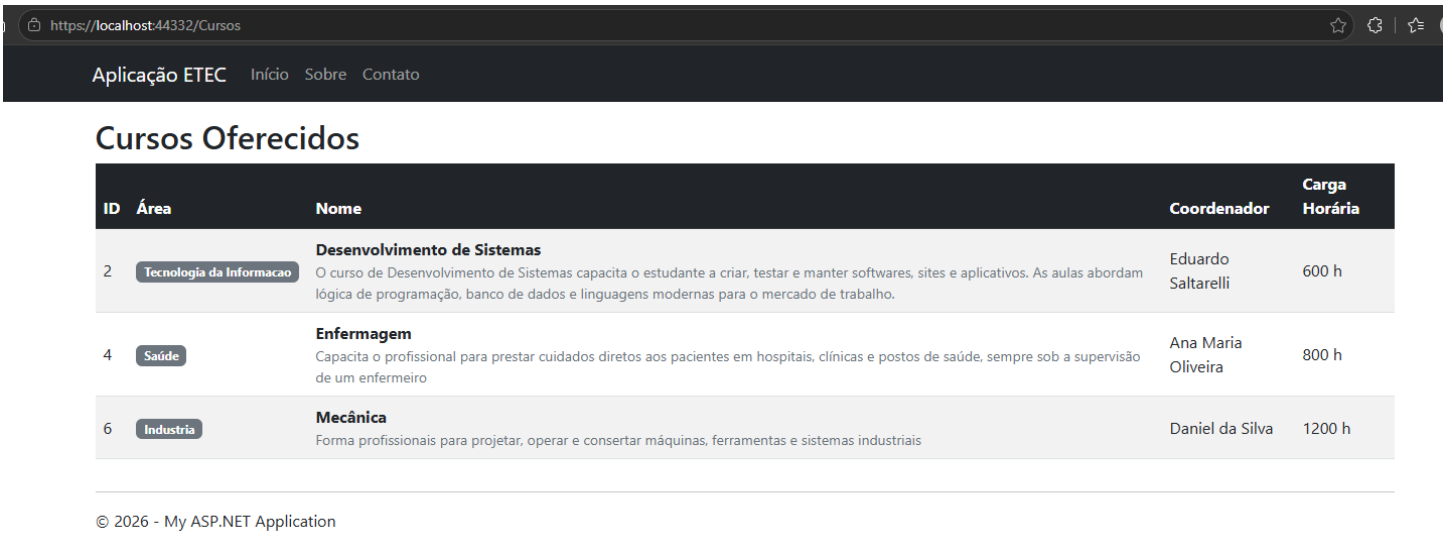
- Será exibida a **View** Criada:



- altere seu conteúdo para



- agora execute novamente o projeto e clique no link de cursos as informações cadastradas deverão ser exibidas:



- Parabéns você conclui atividade agora tente por si só cumprir o desafio!

- **DESAFIO**: crie um novo link na parte superior do site chamada Professores, que ao clicar o sistema exiba os dados dos professores cadastrados no banco de dados. Os dados do professor devem ser: curso, nome, telefone, e-mail, listar por ordenador por ordem de curso/nome!

BOA SORTE!